

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times \text{FA}$	Kaskada (ripple-carry): wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest tylko bit nr k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjście przechodzi S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację (np. $A + B$, $A \mid B$, $A \& B$); multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Zbudowany z dwóch sprzężonych NOR -ów.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R bramkowane AND-em z zegarem. Stan zmienia się tylko przy CLK=1 .
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie (master-slave), drugi z zanegowanym zegarem. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	char	short	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	8	4	8	8

3. Kodowanie liczb i konwersja

$$\text{B2U}(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \quad \text{B2T}(X) = -x_{w-1} 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$

$$\text{T2U}(x) = x < 0 ? x + 2^w : x \quad \text{U2T}(u) = u > \text{TMax} ? u - 2^w : u$$

Skróty: **B** = bity, **U** = unsigned, **T** = ze znakiem (kod U2).
Stąd **B2U** = bity $\rightarrow$ unsigned, podobnie **U2T**, **UMax**, **TMax**, **UAdd**, **TAdd**.

Stała	Bity	Wartość
UMax	11...1	$2^w - 1$
TMax	01...1	$2^{w-1} - 1$ (INT_MAX)
TMin	10...0	-2^{w-1} (INT_MIN)
−1	11...1	te same bity co UMax

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) $\rightarrow$ **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow$ UMax).

4. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

Rozszerz. 0 (zext)	unsigned : dopisuje 0 z góry
Rozszerz. znak (sext)	signed : powiela bit znaku (MSB)
$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ — logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll k) - 1) \gg k$

Strength red.: **x*24** $\rightarrow$ **(x<<5)-(x<<3)**.

5. Operacje, overflow i endianness

UAdd/TAdd	$(u + v) \bmod 2^w$
Nadmiar (+)	$u, v > 0$, a wynik < 0 (wynik -2^w)
Nadmiar (-)	$u, v < 0$, a wynik ≥ 0 (wynik $+2^w$)
Negacja U2	-x = ~x+1 ; -TMin=TMin , -0=0
Wykr. nadmiaru (s=x+y)	((s^x)&(s^y))>>(w-1)
Maska / abs	m=x>>31; abs=(x^m)-m

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][23]
Little Endian	LSB	[23][01]

6. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$$V = (-1)^s \times M \times 2^E \qquad \text{Bias} = 2^{k-1} - 1$$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
float	32	1	8	23
double	64	1	11	52

Kategorie wartości

Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$\neq 0 \dots 0$ $\neq 1 \dots 1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najczęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$== 0 \dots 0$	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują +0.0 i -0.0 (frac = 0) oraz liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	$== 1 \dots 1$	Gdy frac == 0 , to $+\infty$ lub $-\infty$ (nadmiar/dzielenie przez 0). Gdy frac $\neq$ 0 , to NaN (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglanie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).



G - ostatni zachowany, **R** - pierwszy usunięty, **S** - OR reszty

Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	= 0.5	Do parzystej: w górę gdy G=1 , w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie

- **Brak łączności:** $(a + b) + c \neq a + (b + c)$, przez zaokrąglenia i utratę danych.
- **Brak rozdzielności:** $a(b + c) \neq ab + ac$.
- **Rzutowanie `int` $\rightarrow$ `float`:** Może stracić precyzję (zaokrągła zgodnie z trybem).
- **Rzutowanie `int` $\rightarrow$ `double`:** Dokładne i bezstratne (bo 52 bity mantysy > 32 bity inta).
- **Rzutowanie `float/double` $\rightarrow$ `int`:** Obcina ułamek w stronę 0. Jeśli poza zakresem lub **NaN** $\rightarrow$ z reguły zwraca **TMin** (`0x80000000`).